LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS



Oleh:

NAMA : Salsabila Aulia Zahra

NPM : 25782111

KELAS : 3D

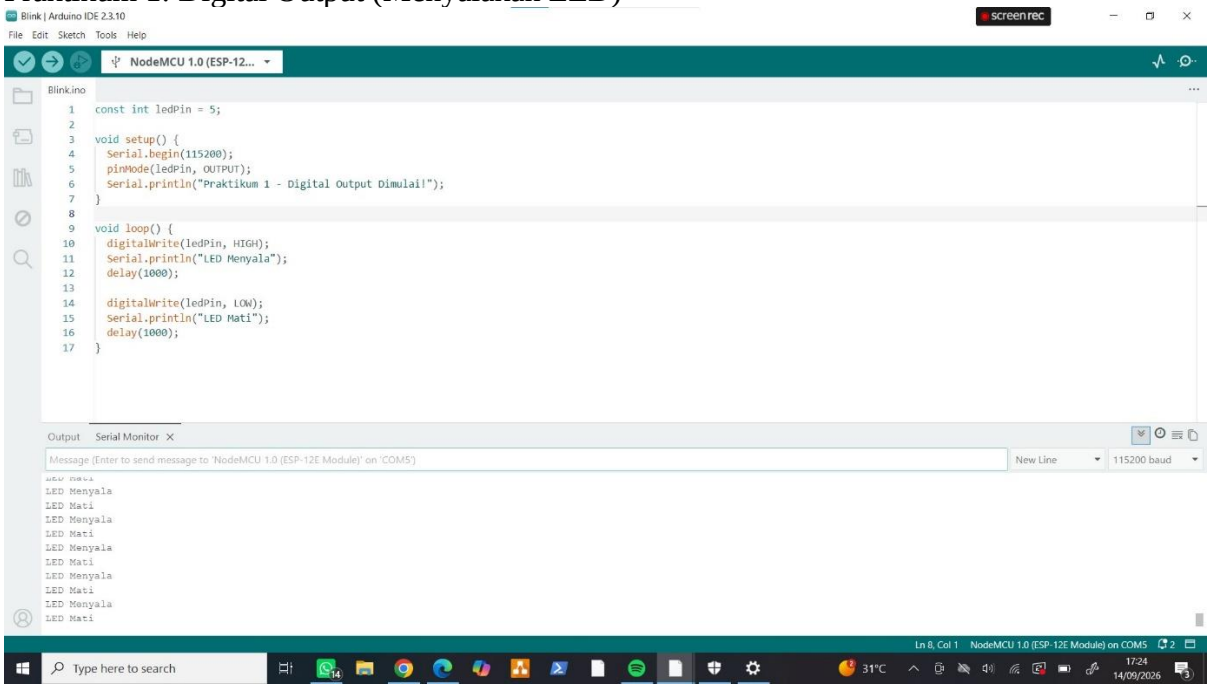
Dosen:

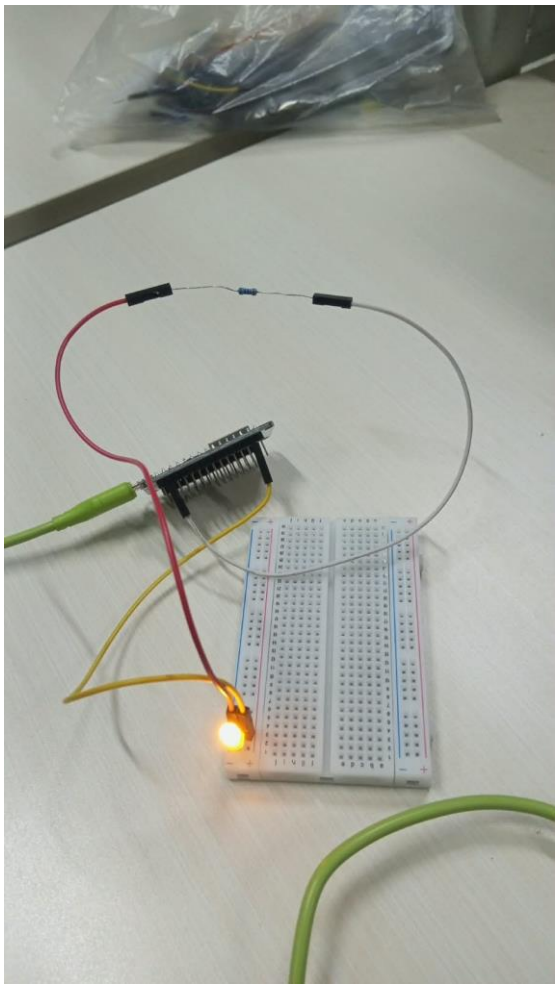
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

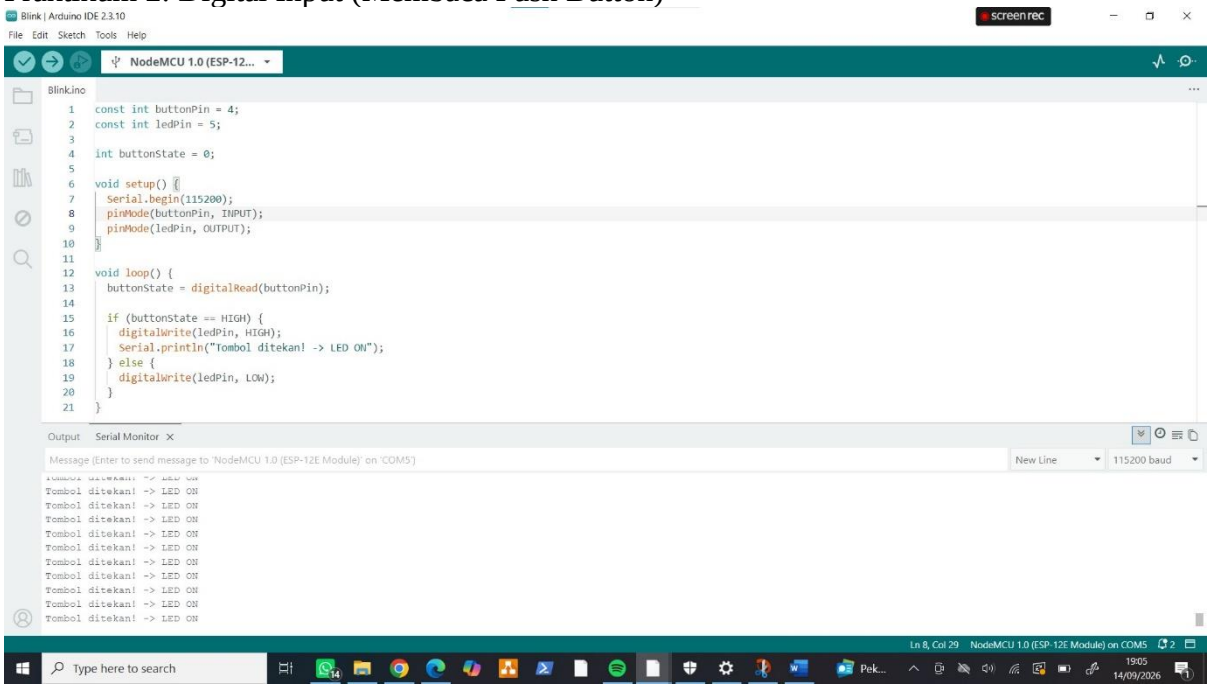
Modul 1
Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

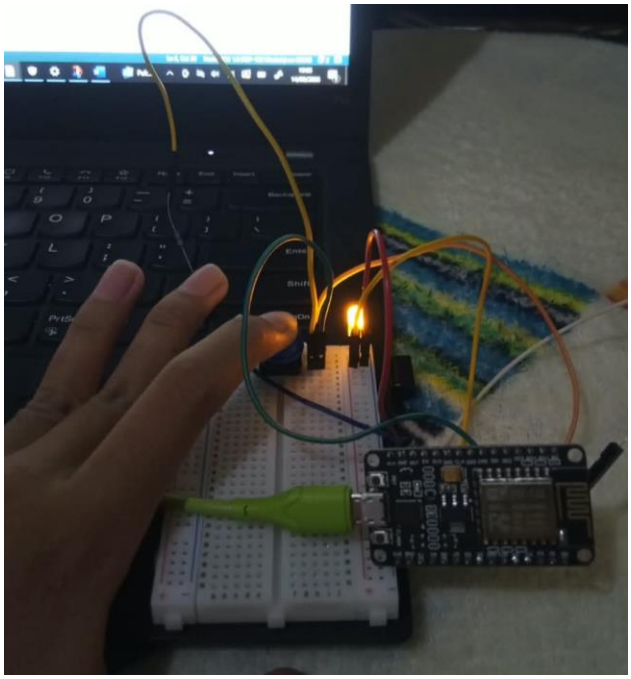




Pada gambar di atas terlihat rangkaian NodeMCU ESP8266 yang sudah terhubung dengan LED menggunakan breadboard**.** NodeMCU digunakan sebagai mikrokontroler untuk mengatur kondisi LED, sedangkan LED berfungsi sebagai output atau indikator dari program yang dijalankan. Pin D1 (GPIO 5) pada NodeMCU dihubungkan ke kaki positif (anoda) LED menggunakan kabel jumper. Sementara itu, kaki negatif (katoda) LED dihubungkan ke resistor 220 Ω yang kemudian diteruskan menuju GND pada NodeMCU. Resistor digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke LED agar LED tidak mengalami kerusakan. Pada gambar juga terlihat NodeMCU sudah terhubung dengan kabel USB sebagai sumber daya sekaligus media untuk mengunggah program dari Arduino IDE. Setelah rangkaian dan program dijalankan, LED terlihat menyala, yang menunjukkan bahwa rangkaian telah berhasil bekerja sesuai dengan program yang dibuat.

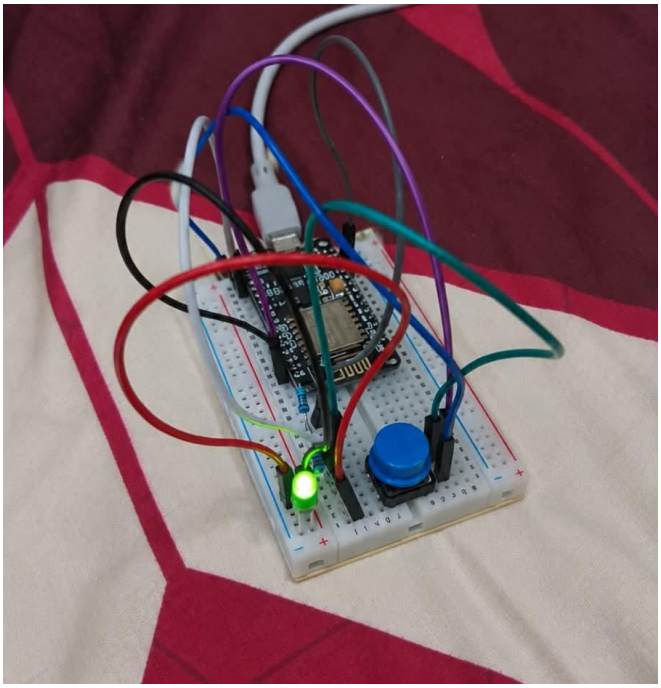
Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)





Pada gambar 2 terlihat proses pengujian rangkaian push button dan LED menggunakan NodeMCU ESP8266**.** Pada rangkaian ini, push button digunakan sebagai input, sedangkan LED digunakan sebagai output. Ketika tombol ditekan, NodeMCU membaca adanya input dari push button sehingga LED diperintahkan untuk menyala. Sebaliknya, ketika tombol tidak ditekan, LED akan mati. Pada Serial Monitor juga terlihat pesan “Tombol ditekan! → LED ON”, yang menunjukkan bahwa NodeMCU berhasil membaca kondisi tombol dan menjalankan perintah untuk menyalakan LED. Dengan demikian, rangkaian dan program yang dibuat sudah dapat bekerja sesuai dengan tujuan praktikum.

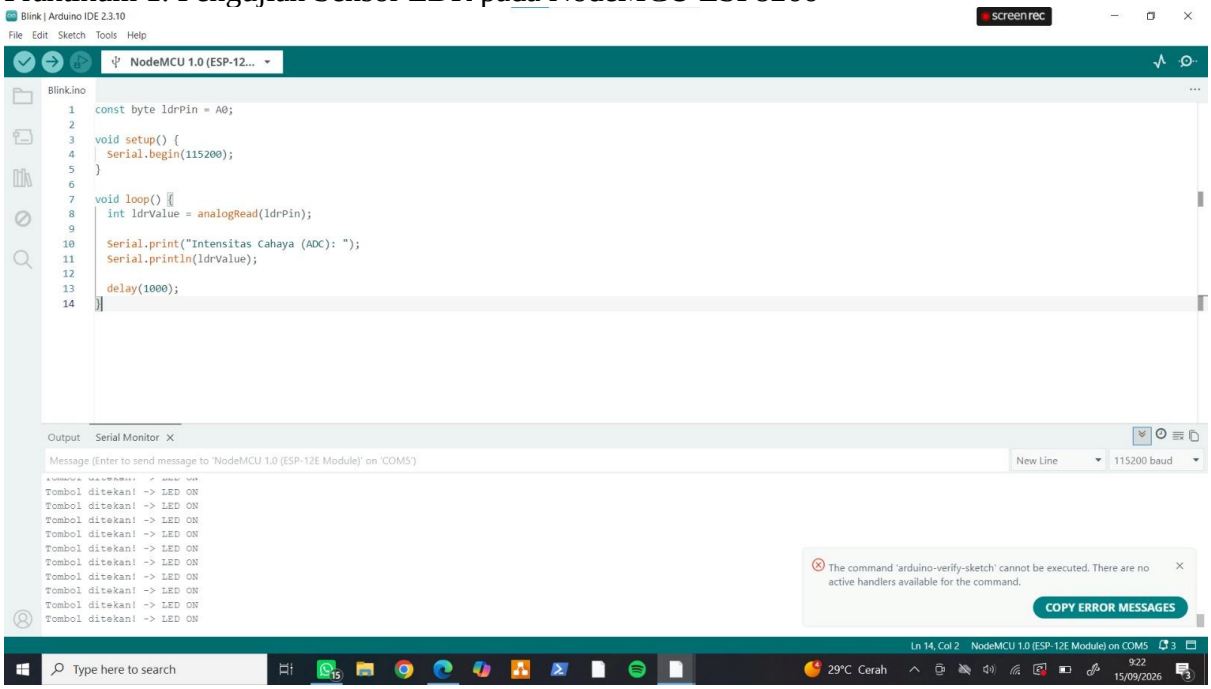
Tugas 1. Rangkaian Push Button dan LED dengan NodeMCU

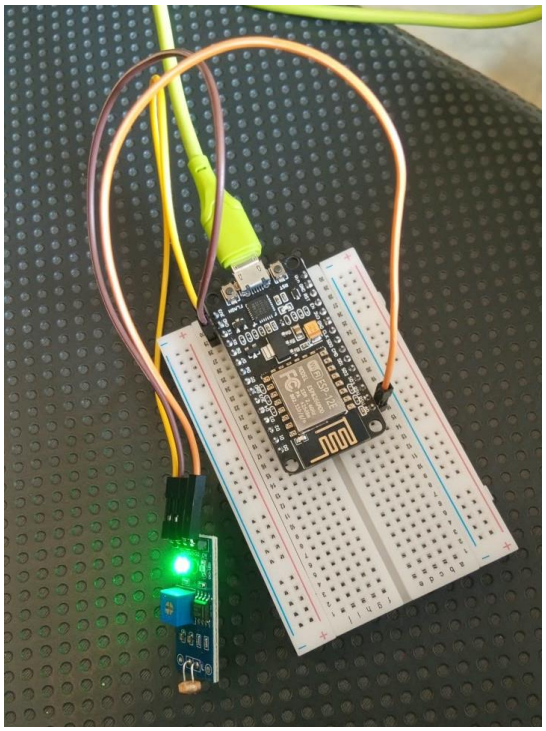


Pada gambar 3 terlihat rangkaian NodeMCU ESP8266, push button, LED, resistor, dan kabel jumper yang dipasang pada breadboard. Rangkaian ini digunakan untuk menguji kontrol LED menggunakan push button sebagai input. NodeMCU dihubungkan ke laptop menggunakan kabel USB sebagai sumber daya sekaligus untuk menjalankan program. Ketika push button ditekan, NodeMCU akan membaca input dari tombol dan memberikan perintah agar LED menyala. Pada gambar terlihat LED berwarna hijau dalam kondisi menyala, yang menunjukkan bahwa tombol sedang ditekan dan rangkaian berhasil merespons input dengan baik. Resistor pada rangkaian berfungsi untuk membatasi arus agar LED tetap aman, sedangkan kabel jumper digunakan untuk menghubungkan pin-pin NodeMCU dengan komponen pada breadboard.

.Modul 2

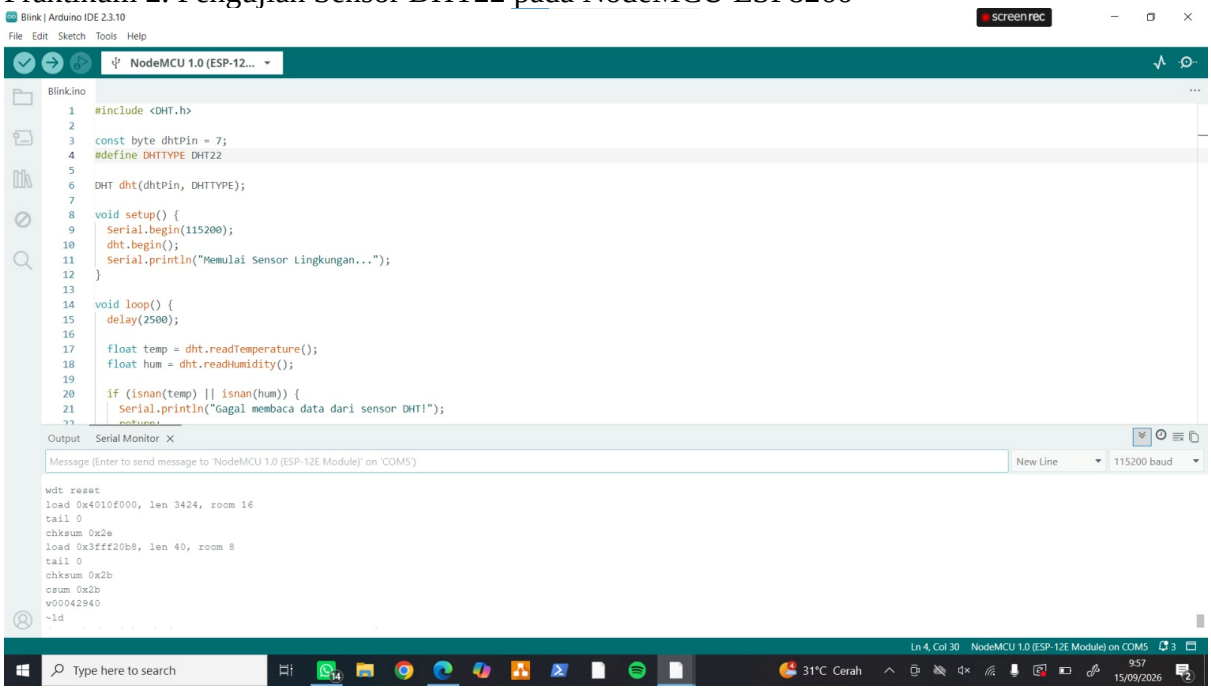
Praktikum 1. Pengujian Sensor LDR pada NodeMCU ESP8266

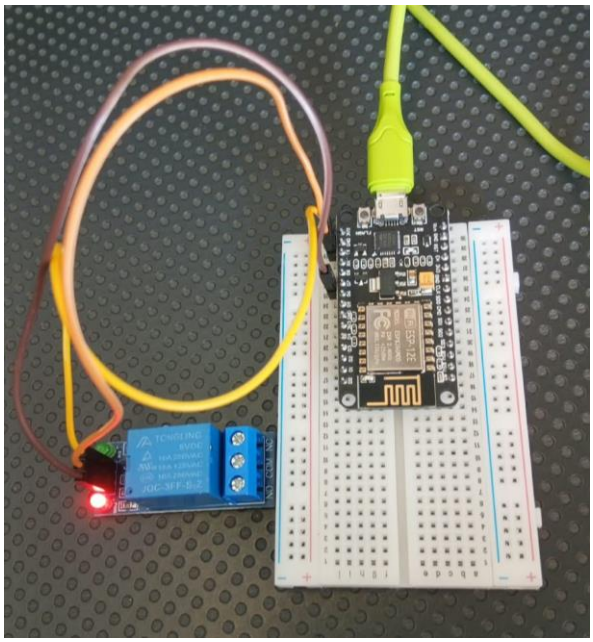




Pada gambar terlihat proses pengujian rangkaian sensor LDR dan NodeMCU ESP8266. Pada rangkaian ini, sensor LDR digunakan sebagai input, sedangkan NodeMCU digunakan sebagai pengolah data dari sensor. Ketika sensor LDR diberikan cahaya, NodeMCU akan membaca perubahan intensitas cahaya melalui pin analog A0. Hasil pembacaan tersebut kemudian ditampilkan pada Serial Monitor dalam bentuk nilai ADC. Pada saat sensor diberikan cahaya atau ditutup menggunakan tangan, nilai yang ditampilkan pada Serial Monitor mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sensor LDR berhasil mendeteksi perubahan intensitas cahaya dan NodeMCU berhasil membaca data dari sensor. Dengan demikian, rangkaian dan program yang dibuat sudah dapat bekerja sesuai dengan tujuan praktikum.

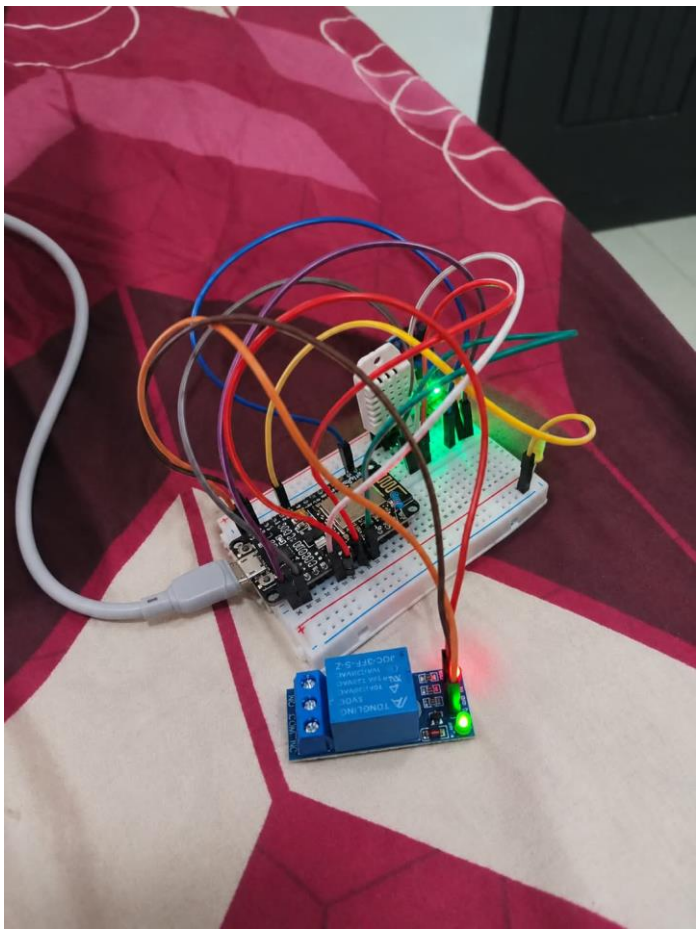
Praktikum 2. Pengujian Sensor DHT22 pada NodeMCU ESP8266





Pada gambar terlihat proses pengujian rangkaian sensor DHT22 menggunakan NodeMCU ESP8266. Pada rangkaian ini, sensor DHT22 digunakan sebagai input untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Sensor DHT22 terhubung pada pin D7 NodeMCU, kemudian data yang diperoleh akan diproses oleh NodeMCU. Hasil pembacaan suhu dan kelembapan ditampilkan pada Serial Monitor dengan baud rate 115200. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sensor dapat membaca kondisi lingkungan dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian, NodeMCU berhasil membaca data dari sensor DHT22 dan menampilkan hasilnya pada Serial Monitor. Dengan demikian, rangkaian yang dibuat sudah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan praktikum.

Tugas 2. Rangkaian NodeMCU dengan Sensor DHT11 dan Modul Relay



Pada gambar terlihat rangkaian NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan sensor DHT11 dan modul relay menggunakan breadboard serta kabel jumper. Sensor DHT11 digunakan untuk membaca kondisi suhu dan kelembapan, sedangkan modul relay digunakan sebagai saklar elektronik yang dapat dikendalikan oleh NodeMCU. NodeMCU mendapatkan sumber daya dari kabel USB yang terhubung ke komputer. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan pin VCC, GND, dan pin data dari sensor serta menghubungkan NodeMCU dengan modul relay. Lampu indikator pada rangkaian terlihat menyala, yang menunjukkan bahwa rangkaian mendapatkan daya dan komponen dapat bekerja. Rangkaian ini merupakan penerapan dasar IoT, di mana NodeMCU dapat menerima data dari sensor dan memberikan perintah ke perangkat lain melalui relay.